

Blackboard: Sistema de Controle de Estoque

Alunos: Otavio, Davi Mendonça, Paulo Eduardo, Milena, Rafael Henrique

Arquitetura e Padrões de Software

Professor *Marcelo Arêas*

Data *14/06/26*

1. Introdução

1.1 Objetivo do Sistema

O objetivo deste projeto é desenvolver um sistema de gestão de estoque para a Rede Integra utilizando a arquitetura Blackboard. O sistema busca centralizar informações das diferentes lojas da rede, permitindo uma visão unificada do estoque e auxiliando na tomada de decisões relacionadas à reposição de produtos.

1.2 Contexto

A Rede Integra é uma rede de lojas de varejo com unidades distribuídas por diferentes bairros da cidade. Cada loja realizava o controle de estoque de forma independente, utilizando planilhas próprias e tomando decisões de reposição sem considerar a situação das demais unidades.

Com o crescimento da rede, esse modelo passou a gerar problemas operacionais, como falta de produtos em algumas lojas, excesso de estoque em outras, compras desnecessárias e dificuldade para identificar oportunidades de transferência interna de mercadorias.

2. Problema

O principal problema enfrentado pela Rede Integra é a falta de uma visão integrada do estoque de toda a rede.

Cada loja possui apenas informações locais, enquanto as decisões de compra e reposição exigem conhecimento global sobre a disponibilidade dos produtos, o histórico de vendas e a situação dos fornecedores.

Como consequência, ocorrem:

- Rupturas de estoque em lojas com alta demanda;
- Acúmulo de produtos em lojas com baixa demanda;
- Compras desnecessárias;
- Aumento dos custos logísticos;
- Dificuldade na tomada de decisões estratégicas.

Dessa forma, surge a necessidade de um sistema capaz de reunir informações de diferentes fontes e utilizá-las de maneira coordenada para apoiar decisões de reposição.

3. Solução Proposta

3.1 Arquitetura Blackboard

A solução adotada utiliza a arquitetura Blackboard.

Nessa arquitetura, existe um repositório central de conhecimento denominado Blackboard, responsável por armazenar todas as informações relevantes do sistema.

O Blackboard contém:

- Estoque de cada produto por loja;
- Histórico de vendas;
- Dados de fornecedores;
- Sugestões de reposição;
- Informações necessárias para a tomada de decisão.

Todos os módulos especialistas interagem exclusivamente com o Blackboard, sem comunicação direta entre si.

3.2 Especialistas de Loja

Os módulos Especialista Loja Norte e Especialista Loja Sul representam as lojas físicas da rede.

Quando uma venda ocorre, o especialista correspondente:

- Atualiza a quantidade disponível do produto;
- Registra a transação no histórico;
- Atualiza o Blackboard em tempo real.

Esses módulos são responsáveis pela captura das informações operacionais das lojas.

3.3 Especialista de Reposição

O Especialista de Reposição é responsável por analisar situações de estoque crítico.

Quando um produto atinge um nível mínimo definido, esse especialista consulta o Blackboard e avalia possíveis soluções.

As ações possíveis incluem:

- Transferência de produtos entre lojas;
- Geração de sugestão de compra;
- Seleção do fornecedor mais adequado.

3.4 Benefícios da Solução

A utilização da arquitetura Blackboard oferece diversos benefícios:

- Centralização das informações;
 - Baixo acoplamento entre módulos;
 - Facilidade de manutenção;
 - Facilidade de expansão;
 - Maior capacidade de adaptação a mudanças futuras.
-

4. Principais Preocupações (Concerns)

4.1 Consistência dos Dados

Como diversos módulos podem acessar o Blackboard simultaneamente, é necessário garantir que os dados permaneçam consistentes.

Todas as operações de atualização devem ocorrer de forma controlada para evitar erros no estoque.

4.2 Eficiência e Desempenho

O sistema deve evitar processamentos desnecessários.

O Especialista de Reposição deve ser acionado apenas quando uma situação realmente exigir análise, reduzindo o consumo de recursos computacionais.

4.3 Reatividade em Tempo Real

As informações precisam refletir imediatamente as vendas realizadas.

Dessa forma, situações críticas podem ser identificadas rapidamente e tratadas antes que ocorram rupturas de estoque.

4.4 Escalabilidade

A solução deve permitir o crescimento da rede sem necessidade de grandes alterações na arquitetura.

Novas lojas podem ser adicionadas por meio da criação de novos módulos especialistas.

4.5 Rastreabilidade das Decisões

As recomendações geradas pelo sistema devem ser justificáveis.

O sistema deve registrar os dados utilizados para cada sugestão de compra ou transferência.

4.6 Separação de Responsabilidades

Cada módulo deve possuir funções bem definidas.

Essa separação facilita a manutenção, os testes e futuras evoluções do sistema.

5. Pontos de Vista e Perspectivas

5.1 Perspectiva Funcional

Sob a perspectiva funcional, o sistema é dividido em três responsabilidades principais:

- Registro de vendas e atualização de estoque;
- Armazenamento centralizado das informações;
- Geração de recomendações de reposição.

Cada responsabilidade é atribuída a um componente específico da arquitetura.

5.2 Perspectiva da Informação

O Blackboard é o principal elemento responsável pelo armazenamento dos dados.

As principais entidades manipuladas pelo sistema são:

- Produto;
- Loja;
- Fornecedor;
- Venda;
- Sugestão de reposição.

A organização dessas informações é fundamental para o funcionamento adequado da solução.

5.3 Perspectiva da Concorrência

Múltiplos especialistas podem acessar o Blackboard simultaneamente.

Por esse motivo, mecanismos de controle de acesso devem garantir a integridade dos dados e evitar conflitos entre operações concorrentes.

5.4 Perspectiva dos Stakeholders

O sistema atende diferentes grupos de interesse:

Gerentes de Loja

- Consultar estoque da unidade;
- Receber alertas de reposição.

Departamento de Compras

- Avaliar sugestões de compra;
- Analisar justificativas das recomendações.

Diretoria

- Acompanhar indicadores globais;
- Avaliar desempenho da rede.

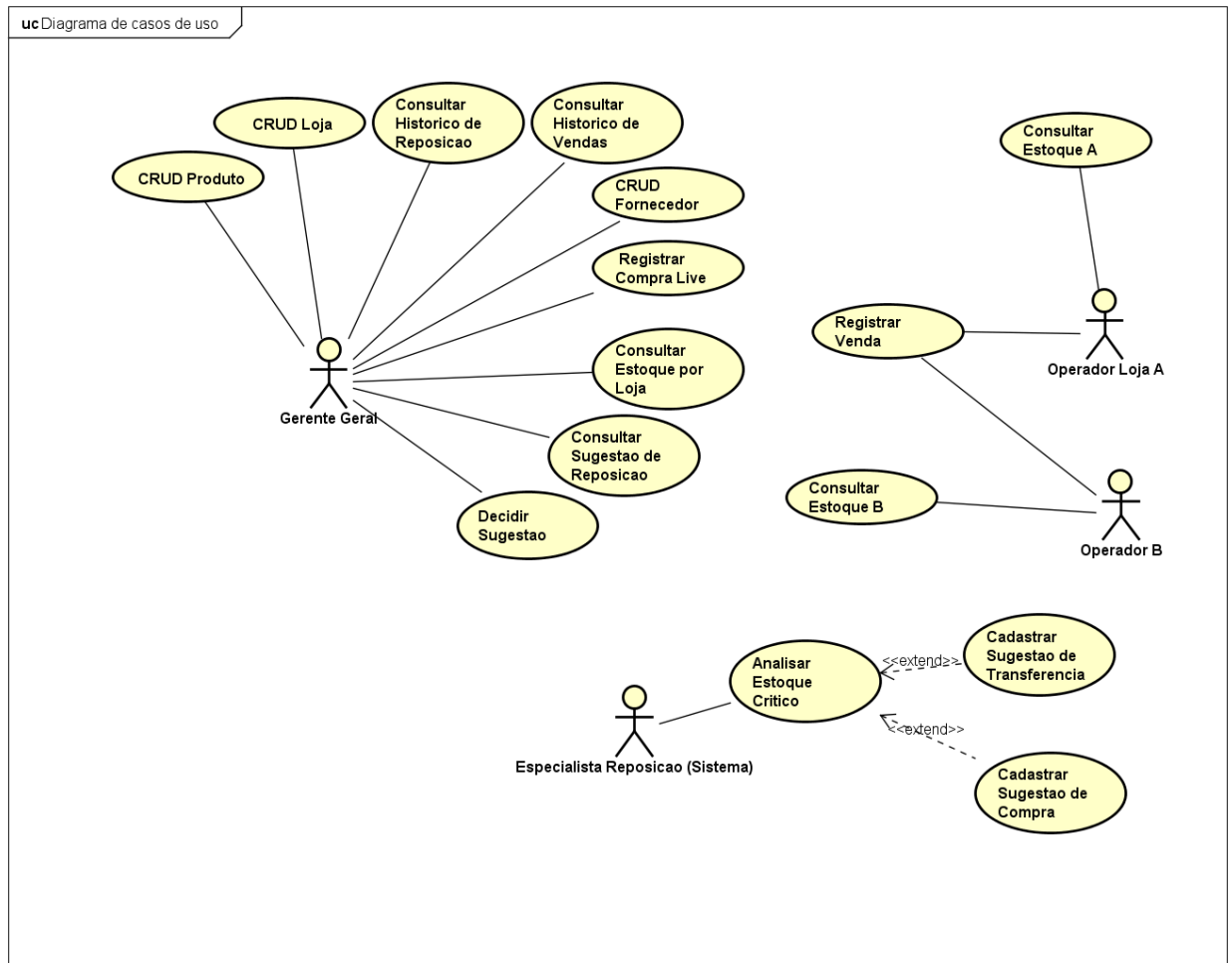
5.5 Perspectiva de Evolução

A arquitetura Blackboard facilita futuras expansões.

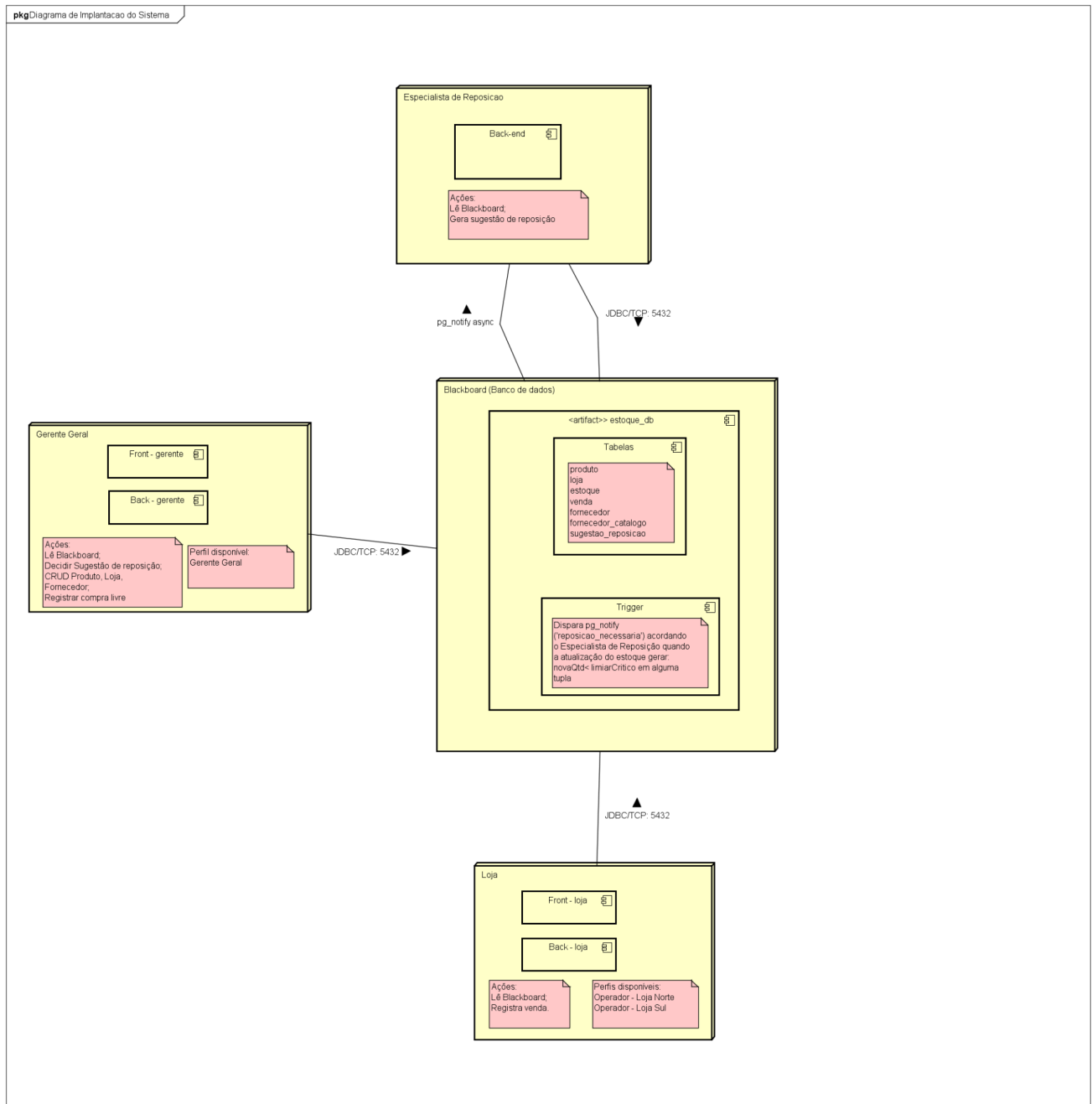
Novos especialistas podem ser adicionados sem modificar os módulos existentes, permitindo que o sistema evolua de forma incremental.

6. Modelagem do sistema

6.1 Diagrama de casos de uso

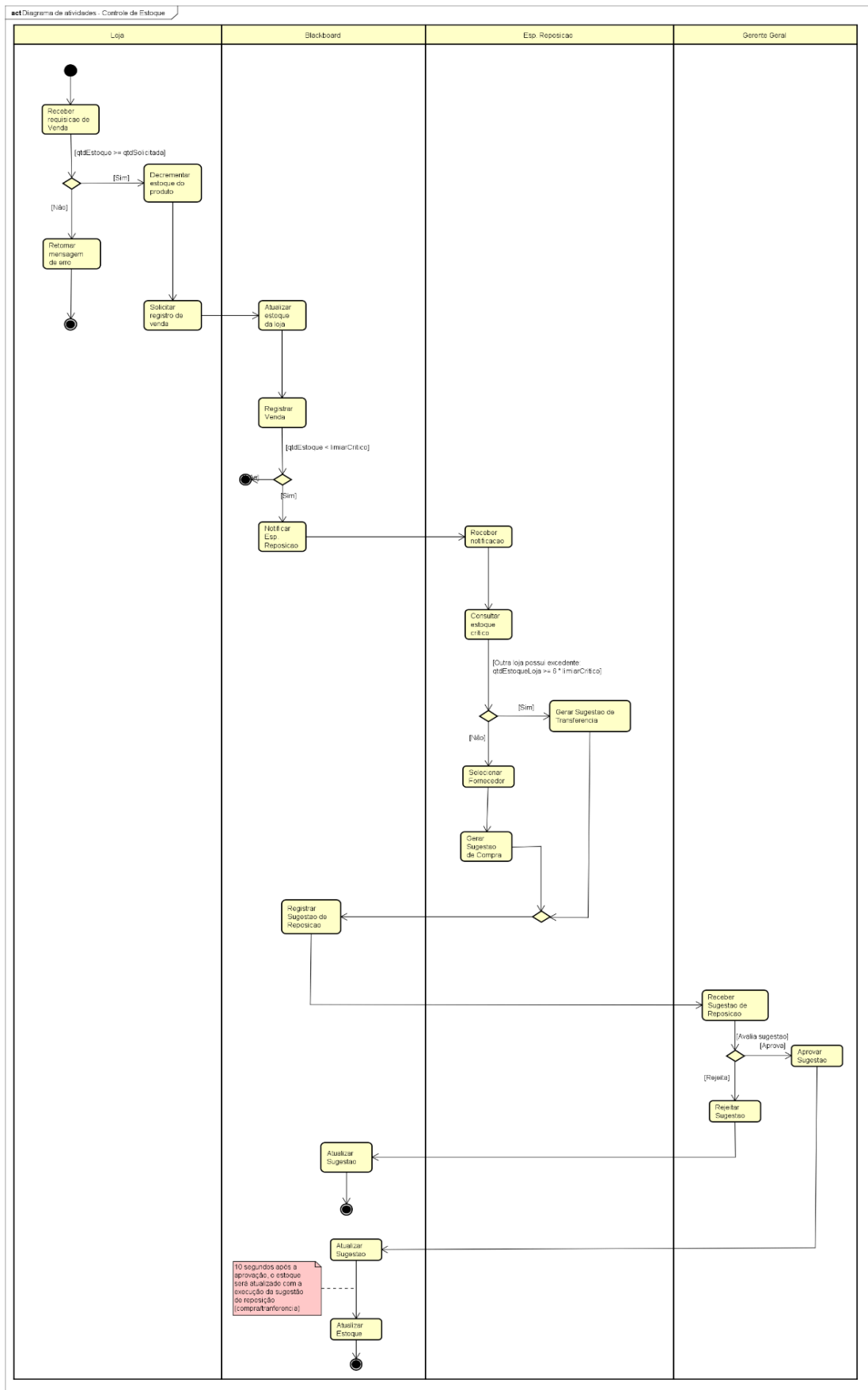


7.2 Diagrama de implantação



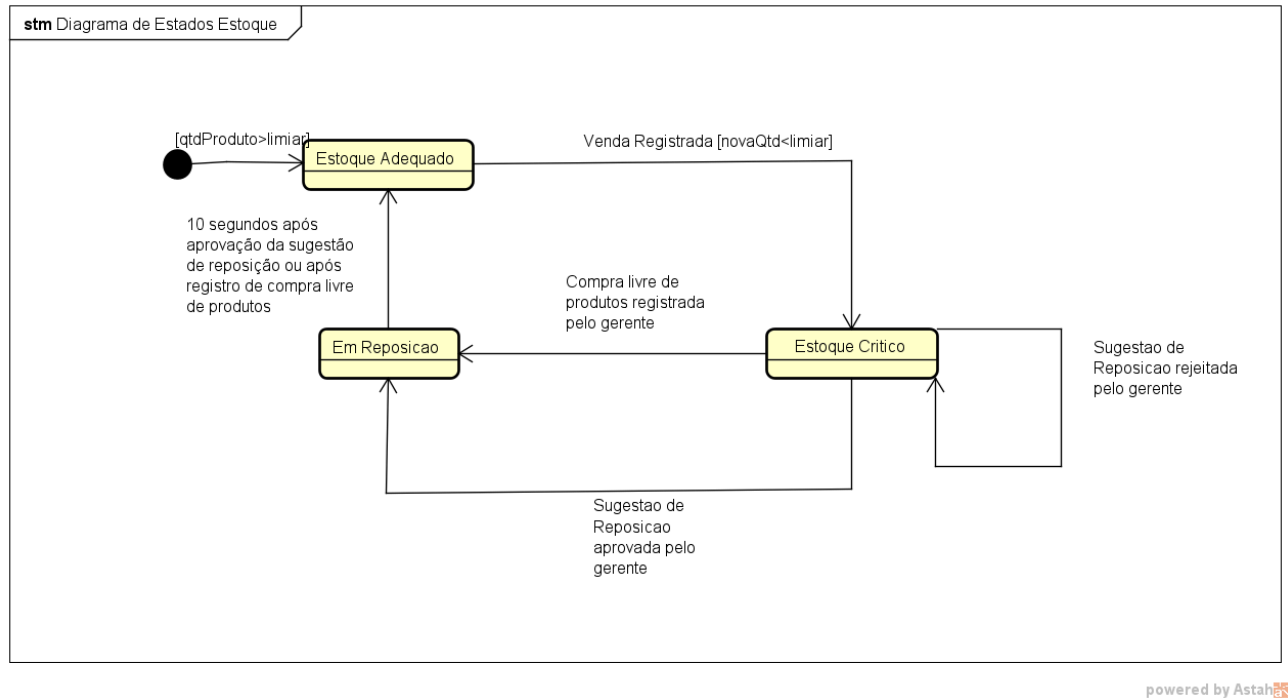
6.3 Diagramas de Atividade

6.3.1 Controle de Estoque

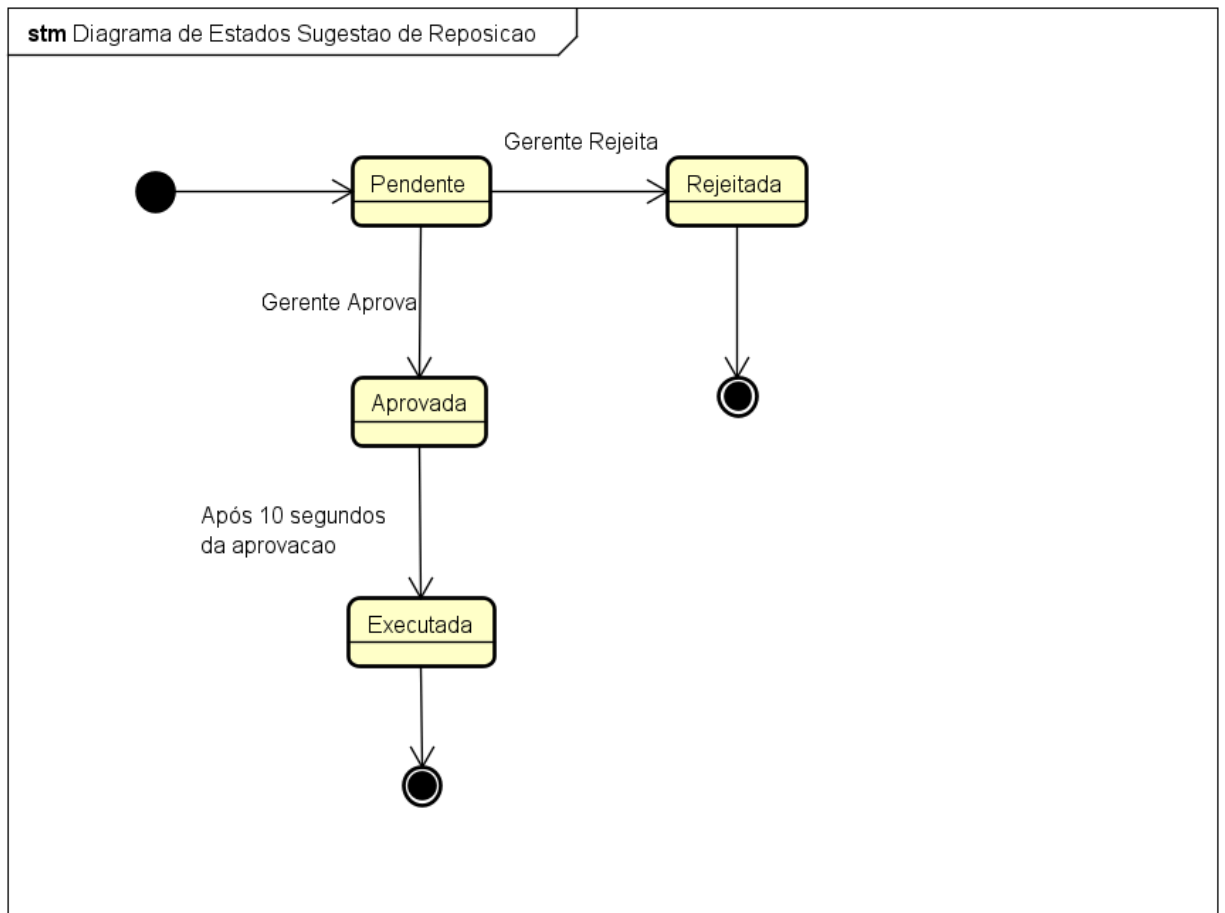


6.4 Diagramas de Estado

6.4.1 Estoque



6.4.2 Sugestão de Reposição no Estoque



powered by Astah

7. Conclusão

O sistema proposto utiliza a arquitetura Blackboard para centralizar informações de estoque e apoiar decisões de reposição dentro da Rede Integra.

A solução resolve o problema da falta de integração entre lojas, melhora a utilização dos recursos disponíveis e cria uma base flexível para futuras expansões da rede.

